

分组序号: 3-04-1

《基础物理实验》实验报告

实验名称: 热导温度测量 指导教师: 赵同宪

姓名: 潘天麟 学号: 2023K8009908023 专业: 人工智能 班级: 2313 组号: 3-04-1

实验日期: 2024.11.20 实验地点: 教学楼 427 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

|       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| 1     | 动态法测定良导体的热导率        | 2  |
| 1.1   | 实验目的                | 2  |
| 1.2   | 实验仪器                | 2  |
| 1.3   | 实验原理                | 2  |
| 1.4   | 实验内容                | 2  |
| 1.5   | 实验数据及处理             | 3  |
| 1.5.1 | 动态法测铜的热导率           | 3  |
| 1.5.2 | 动态法测铝的热导率           | 4  |
| 1.6   | 思考题                 | 5  |
| 1.7   | 心得体会                | 5  |
| 2     | 温度的测量和温度计的设计        | 6  |
| 2.1   | 实验目的                | 6  |
| 2.2   | 实验仪器                | 6  |
| 2.3   | 实验原理                | 6  |
| 2.3.1 | 用电位差计测热电偶的温差电动势     | 6  |
| 2.3.2 | 用平衡电桥测电阻的温度特性曲线     | 6  |
| 2.3.3 | 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量 | 6  |
| 2.4   | 实验内容                | 7  |
| 2.4.1 | 用电位差计测热电偶的温差电动势     | 7  |
| 2.4.2 | 用平衡电桥测电阻的温度特性曲线     | 7  |
| 2.4.3 | 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量 | 7  |
| 2.5   | 实验数据及处理             | 7  |
| 2.5.1 | 用电位差计测热电偶的温差电动势     | 7  |
| 2.5.2 | 用平衡电桥测电阻的温度特性曲线     | 8  |
| 2.5.3 | 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量 | 10 |
| 2.6   | 思考题                 | 11 |
| 2.7   | 心得体会                | 11 |
| 3     | 附录                  | 11 |

# 第 1 部分 动态法测定良导体的热导率

## 1.1 实验目的

1. 通过实验学会一种测量热导率的方法
2. 了解动态法的特点和优越性.
3. 认识热波, 加强对波动理论的理解.

## 1.2 实验仪器

1. 热导率动态测量仪
2. 铜棒, 铝棒
3. 计算机

## 1.3 实验原理

由热传导定律, 单位时间内流过某垂直于传播方向上面元  $A$  的热量  $q$  满足

$$\frac{dq}{dt} = -kA \frac{dT}{dx}, \quad (1.1)$$

其中  $k$  为待测材料的热导率,  $A$  为截面积,  $\frac{dT}{dx}$  是温度对坐标  $x$  的梯度. 式子两边同时取微分可以得到

$$d\left(\frac{dq}{dt}\right) = -kA \frac{d^2T}{dx^2} dx. \quad (1.2)$$

根据能量守恒定律, 任一时刻棒元的热平衡方程为:

$$C\rho A dx \frac{dT}{dt} = d\left(\frac{dq}{dt}\right) = -kA \frac{d^2T}{dx^2} dx, \quad (1.3)$$

其中  $C$  为材料的比热容,  $\rho$  为材料的密度. 故热流方程为

$$\frac{dT}{dt} = D \frac{d^2T}{dx^2}. \quad (1.4)$$

则可知棒中温度呈简谐变化, 一端温度恒定, 另一端用冷水冷却, 则可得到

$$T = T_0 - \alpha x + T_m e^{-\sqrt{\omega/2D}x} \sin(\omega t - \sqrt{\omega/2D}x), \quad (1.5)$$

从中可以看出热波波速  $v$  满足

$$v = \sqrt{2D\omega}. \quad (1.6)$$

从而我们可以计算材料的热导率

$$k = \frac{v^2 C \rho}{4\pi f} = \frac{v^2 C \rho}{4\pi T} \quad (1.7)$$

## 1.4 实验内容

1. 打开水龙头至大约三分之一处, 使得冷水出水恒定
2. 打开电源开关, 使得热导率动态测量仪进入工作状态
3. 打开热导率动态测量仪连接的电脑, 打开电脑中的对应操作软件, 设置周期为 180 秒, 选择测试样品, 点击测量按钮开始测量, 等到图样达到平衡状态之后点击暂停, 并且导出数据
4. 在两个样品均测量完毕后, 先关闭热导率动态测量仪, 再关闭水龙头, 最后将数据文件发送至自己的电脑上

## 1.5 实验数据及处理

### 1.5.1 动态法测铜的热导率

| 测量点 $n$                                  | 1                     | 2                     | 3                       | 4                     | 5                     | 6       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 对应峰值时间 $t(\text{s})$                     | 2409.04               | 2443.52               | 2451.52                 | 2460.52               | 2470.04               | 2476.52 |
| 波速 $v(\text{m/s})$                       | $4.46 \times 10^{-3}$ | $2.50 \times 10^{-3}$ | $2.22 \times 10^{-3}$   | $2.10 \times 10^{-3}$ | $3.08 \times 10^{-3}$ |         |
| 波速平均值: $2.87 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ |                       |                       | 热导率: $405 \text{ W/mK}$ |                       |                       |         |

表 1: 动态法测铜的热导率

在表1中, 相邻热电偶的间距为  $l_0 = 2\text{cm}$ , 通过  $v_n = \frac{l_0}{t_{n+1} - t_n}$ , 计算波速如下

$$v_1 = \frac{0.02}{2443.52 - 2409.04} = 4.46 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.8)$$

$$v_2 = \frac{0.02}{2451.52 - 2443.52} = 2.50 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.9)$$

$$v_3 = \frac{0.02}{2460.52 - 2451.52} = 2.22 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.10)$$

$$v_4 = \frac{0.02}{2470.04 - 2460.52} = 2.10 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.11)$$

$$v_5 = \frac{0.02}{2476.52 - 2470.04} = 3.08 \times 10^{-3} \text{ m/s}. \quad (1.12)$$

从而可计算平均波速为

$$v = \frac{4.46 \times 10^{-3} + 2.50 \times 10^{-3} + 2.22 \times 10^{-3} + 2.10 \times 10^{-3} + 3.08 \times 10^{-3}}{5} = 2.87 \times 10^{-3} \text{ m/s}. \quad (1.13)$$

代入铜的比热  $C = 0.385 \text{ J/gK}$ , 密度  $8.92 \text{ g/cm}^3$ , 可计算铜的热导率为

$$k = \frac{v^2 C \rho}{4\pi f} = 405 \text{ W/mK}. \quad (1.14)$$

原始数据绘图如下

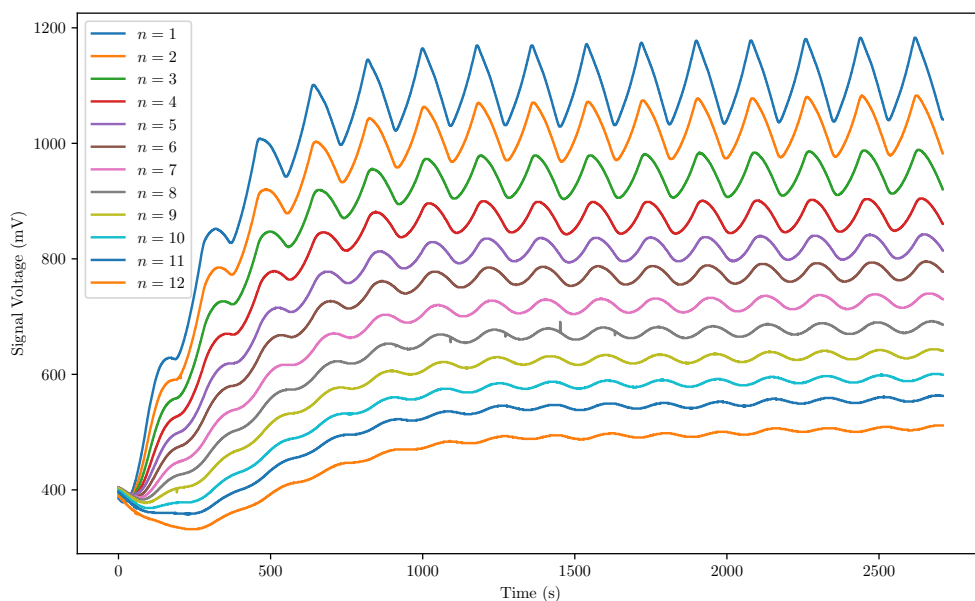


图 1: 铜的热导率测量

### 1.5.2 动态法测铝的热导率

| 测量点 $n$                                  | 1                     | 2                     | 3                       | 4                     | 5                     | 6       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 对应峰值时间 $t(\text{s})$                     | 2274.04               | 2286.04               | 2295.52                 | 2305.04               | 2314.04               | 2325.52 |
| 波速 $v(\text{m/s})$                       | $1.67 \times 10^{-3}$ | $2.11 \times 10^{-3}$ | $2.10 \times 10^{-3}$   | $2.22 \times 10^{-3}$ | $1.74 \times 10^{-3}$ |         |
| 波速平均值: $1.97 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ |                       |                       | 热导率: $135 \text{ W/mK}$ |                       |                       |         |

表 2: 动态法测铝的热导率

同样地, 在表2中, 相邻热电偶的间距为  $l_0 = 2\text{cm}$ , 通过  $v_n = \frac{l_0}{t_{n+1} - t_n}$ , 计算波速如下

$$v_1 = \frac{0.02}{2286.04 - 2274.04} = 1.67 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.15)$$

$$v_2 = \frac{0.02}{2295.52 - 2286.04} = 2.11 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.16)$$

$$v_3 = \frac{0.02}{2305.04 - 2295.52} = 2.10 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.17)$$

$$v_4 = \frac{0.02}{2314.04 - 2305.04} = 2.22 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad (1.18)$$

$$v_5 = \frac{0.02}{2325.52 - 2314.04} = 1.74 \times 10^{-3} \text{ m/s}. \quad (1.19)$$

从而可计算平均波速为

$$v = \frac{1.67 \times 10^{-3} + 2.11 \times 10^{-3} + 2.10 \times 10^{-3} + 2.22 \times 10^{-3} + 1.74 \times 10^{-3}}{5} = 1.97 \times 10^{-3} \text{ m/s}. \quad (1.20)$$

代入铝的比热  $C = 0.90 \text{ J/gK}$ , 密度  $2.70 \text{ g/cm}^3$ , 可计算铝的热导率为

$$k = \frac{v^2 C \rho}{4\pi f} = 135 \text{ W/mK}. \quad (1.21)$$

原始数据绘图如下

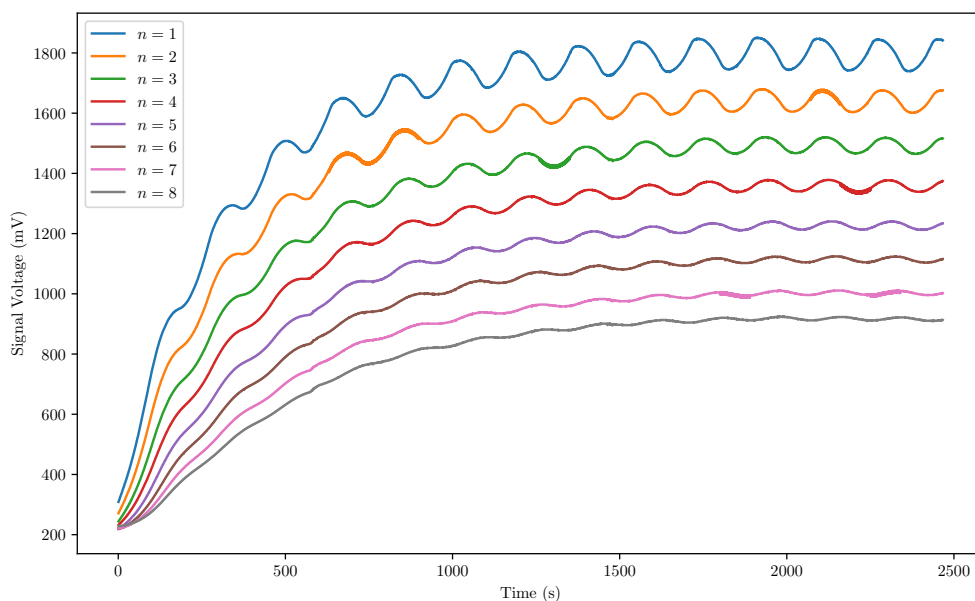


图 2: 铝的热导率测量

## 1.6 思考题

如何获得某一时刻  $t$  时材料棒上的热波, 即  $T \sim x$  曲线?

在被测材料上每隔一段距离放置热电偶传感器, 并且记录下在的  $t$  时刻它们的信号读数, 根据信号值与温度的对应关系求出实际的温度读书, 将不同测量点上测得的温度连接得到所求曲线. 此外也可以将之前实验中求得的热导率代入公式

$$T = T_0 - \alpha x + T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} \sin\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right) \quad (1.22)$$

由此可作图得到所求曲线.

为什么较后面测量点的  $T \sim t$  曲线振幅越来越小?

根据公式 1.22,  $x$  越大,  $e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x}$  越小, 即简谐运动的振幅越小

为什么实验中铝棒的测温点只有 8 个, 而铜棒的测温点达到 12 个?

由于热扩散系数  $D$  正比于热导率  $k$ , 且铝的热导率比铜的要小, 所以铝的热扩散系数  $D$  比铜更小, 从而铝的  $e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x}$  振幅项的衰减速度更快. 所以只需取 8 个测量点即可观察到显著的振幅差异. 这时候如果取更多的测量点, 由于振幅的衰减, 后面的测量点的振幅会非常小, 所以没有太大的必要

实验中误差的来源有哪些?

实验中可能出现的误差来源可能有

1. 热容和密度参考值不能准确反映被测材料的实际情况
2. 判断峰值时间的准确性
3. 热电偶的间隔位置的误差
4. 热电偶本身的系统误差

## 1.7 心得体会

这部分的实验基本由热导率动态测量仪自动完成, 在实际实验中我们只需要设置好参数, 打开水龙头, 点击测量按钮, 等待数据采集完毕即可. 但是收集数据时间比较漫长, 为了最大化时间利用率, 我们可以在等待数据采集的时候进行其他实验的准备工作, 以提高实验效率.

处理实验数据的时候我们需要找出每一个峰值对应的时间, 但是由于热电偶传感器的测量精度有限, 在靠近峰值的部分常常会出现读数在两个间隔为最小测量精度的数字之间摆动, 这时候比较难以准确地判断峰值时间. 对此我的解决方案是对相邻的两个数据点进行差分, 之后再对差分数据进行平滑处理:

$$\Delta V_t = V_{t+\Delta t} - V_t, \quad \Delta \tilde{V}_t = \frac{\sum_{\tau=t-T_0}^{t+T_0} w(\tau-t) \Delta V_t}{\sum_{\tau=t-T_0}^{t+T_0} w(\tau-t)} \quad (1.23)$$

其中取高斯形式的  $w(\tau-t)$  为权重函数 (这里取  $\sigma=1$ )

$$w(\tau-t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\tau-t)^2}{2\sigma^2}} \quad (1.24)$$

最后我们取平滑差分函数  $\Delta \tilde{V}_t$  的零点作为真正的峰值时间. 通过这种方法, 我们可以减小由于测量精度带来的误差.

就最后的结果而言, 使用这种处理办法得到的铜的热导率 (405 W/mK) 和参考值 (401 W/mK) 相差不大, 但是率的热导率 (135 W/mK) 和参考值 (237 W/mK) 相差较大. 我参考了其他同学的实验报告, 发现他们的结果也是有较大的偏小的误差, 这可能是由于实验中某些环境因素或者是使用的被测铝材自身的问题导致的. 但是总的来说, 这次实验还是比较成功的.

## 第2部分 温度的测量和温度计的设计

### 2.1 实验目的

1. 用电位差计测热电偶的温差电动势.
2. 用平衡电桥测热敏电阻和铜电阻的温度特性曲线.
3. 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量.

### 2.2 实验仪器

- DHT-2 型热学实验仪
- DHQJ-5 型教学用多功能电桥
- UJ36a 型便携式直流电位差计
- 保温瓶
- 导线
- 冰水混合物

### 2.3 实验原理

#### 2.3.1 用电位差计测热电偶的温差电动势

热电偶是由两种不同材料的金属丝的端点紧密接触组成的. 当两个接点温度不同时, 就会有直流电动势产生, 即温差电动势. 当组成热电偶的材料确定时, 两接点的温差与温差电动势之间存在以下近似关系式:

$$E_x \approx \alpha(t - t_0) \quad (2.25)$$

其中  $\alpha$  被称为热温差系数, 在已知温差和温差电动势的情况下就可以计算出热温差系数.

#### 2.3.2 用平衡电桥测电阻的温度特性曲线

在温度不是很高时, 金属的电阻值可以视为随温度近似线性变化, 即:

$$R_x = R_{x0}(1 + \alpha t) \quad (2.26)$$

其中  $R_{x0}$  是在  $t = 0^\circ\text{C}$  时的电阻值. 通过在一系列温度下使用平衡电桥测量金属的电阻值, 可以绘制出金属的温度特性曲线并求得温度系数  $\alpha$ .

对于半导体, 其电阻值可以用以下公式描述:

$$R_T = Ae^{B/T} \quad (2.27)$$

这里  $A$  是与材料性质和电阻器几何形状相关的常数,  $B$  是与材料半导体性质相关的常数,  $T$  是绝对温度. 对两边同时取自然对数后可得  $\ln R_T$  与  $1/T$  呈线性关系. 绘制这两者之间的线性关系图, 可以通过求解直线方程来计算出  $A$  和  $B$  的值.

#### 2.3.3 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量

对于非平衡电桥, 假设电压表的内阻无穷大, 并忽略流过电压表的电流, 则  $U_0$  满足以下关系:

$$U_0 = \left( \frac{R_x}{R_1 + R_x} - \frac{R_1}{R_1 + R_3} \right) E \quad (2.28)$$

将上式进行泰勒展开, 保留至二阶项, 得到:

$$U_0 = U_{01} + U_0'(T - T_1) + U_0''(T - T_1)^2 \quad (2.29)$$

取  $T_1 = 40^\circ\text{C}$ , 令  $U_0'' = 0$ , 则有:

$$R_x = \frac{B + 2T}{B - 2T} R_2 \quad (2.30)$$

因此,  $U_0$  可以表示为  $T$  的线性表达式:

$$U_0 = \lambda + m(t - t_1) \quad (2.31)$$

并且有:

$$E = \frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2} m, \quad R_2 = \frac{B - 2T}{B + 2T} R_x T_1 \quad (2.32)$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1 \quad (2.33)$$

通过上述公式可以计算出  $E$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  的值. 将电路中相应的值设置好后, 可以改变设定温度并观察测试电压, 进而根据公式计算出的测试电压来计算测试温度与实际温度之间的误差.

## 2.4 实验内容

### 2.4.1 用电位差计测热电偶的温差电动势

在室温下测量热电偶的温差电动势, 然后打开温控仪电源, 对热端加热, 在  $30^\circ\text{C}$  到  $50^\circ\text{C}$  的区间内每隔  $5^\circ\text{C}$  进行一次测量并且记录数据.

### 2.4.2 用平衡电桥测电阻的温度特性曲线

在室温下通过平衡电桥测量铜电阻与半导体电阻的电阻值, 然后在测量温差电动势的同时进行铜电阻与半导体电阻阻值的测量, 测量范围同上.

### 2.4.3 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量

在上一个实验中利用热敏电阻测量出来的数据计算出  $A$  与  $B$ , 根据已知的表头参数以及上述公式计算出  $E$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  的值, 将温控仪温度调至  $40^\circ\text{C}$  后, 微调  $R_1$  使得电压表电压趋近于  $-400\text{mV}$ , 随后在  $40^\circ\text{C}$  到  $50^\circ\text{C}$  的区间内以每  $2^\circ\text{C}$  测量一次为间隔测量 5 组测试电压以及计算出测试温度与设定温度进行比较.

## 2.5 实验数据及处理

### 2.5.1 用电位差计测热电偶的温差电动势

保持冷端温度在  $t_0 = 0^\circ\text{C}$ , 测量得到的热电偶温差电动势与温度的关系如表3所示

|                          |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 温度 $t(^{\circ}\text{C})$ | 30.2  | 35.1  | 40.2  | 45.0  | 50.0  |
| 电动势 $E_x(\text{mV})$     | 0.768 | 0.966 | 1.034 | 1.060 | 1.082 |

表 3: 用电位差计测热电偶的温差电动势

对数据进行线性拟合, 得到的拟合直线如图3所示

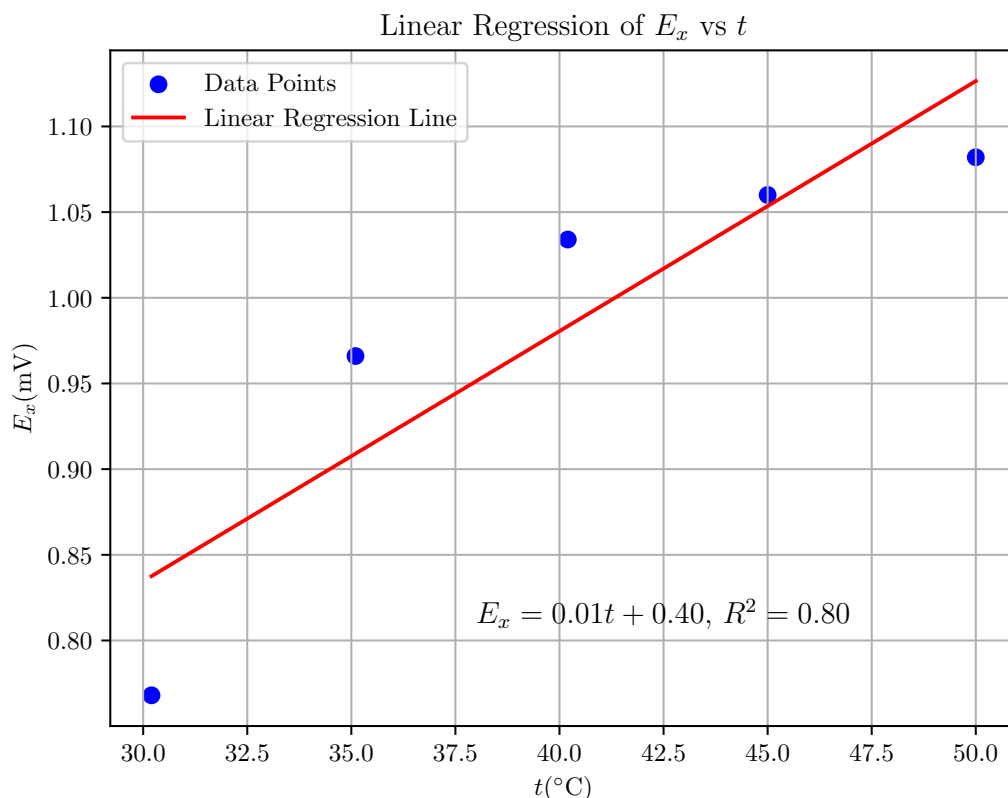


图 3: 热电偶温差电动势与温度的关系

可以发现一方面  $R^2$  值不够高, 只有 0.8; 另一方面所求的温差电系数  $\alpha = 0.01$  和其他同学的结果相差较大. 我注意到在实验过程中, 有一次测量后我检查一下冰水混合物的情况, 发现大部分冰已经融化, 所以这个时候测量的温度可能不够准确, 这可能是导致误差的原因之一. 另一方面我发现在实验中稍微移动热电偶在冰水混合物中的位置, 电动势的读数会有较大的波动, 待稳定后又和最初的示数不同, 这也可能会导致我测量的误差

### 2.5.2 用平衡电桥测电阻的温度特性曲线

测量得到的铜电阻值和温度的关系如表4所示

| 温度 $t$ (°C)           | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 电阻 $R_x$ ( $\Omega$ ) | 58.2 | 59.4 | 60.5 | 61.5 | 62.7 |

表 4: 铜电阻阻值随温度变化的关系

我们对数据进行线性拟合, 得到的拟合直线如图4所示



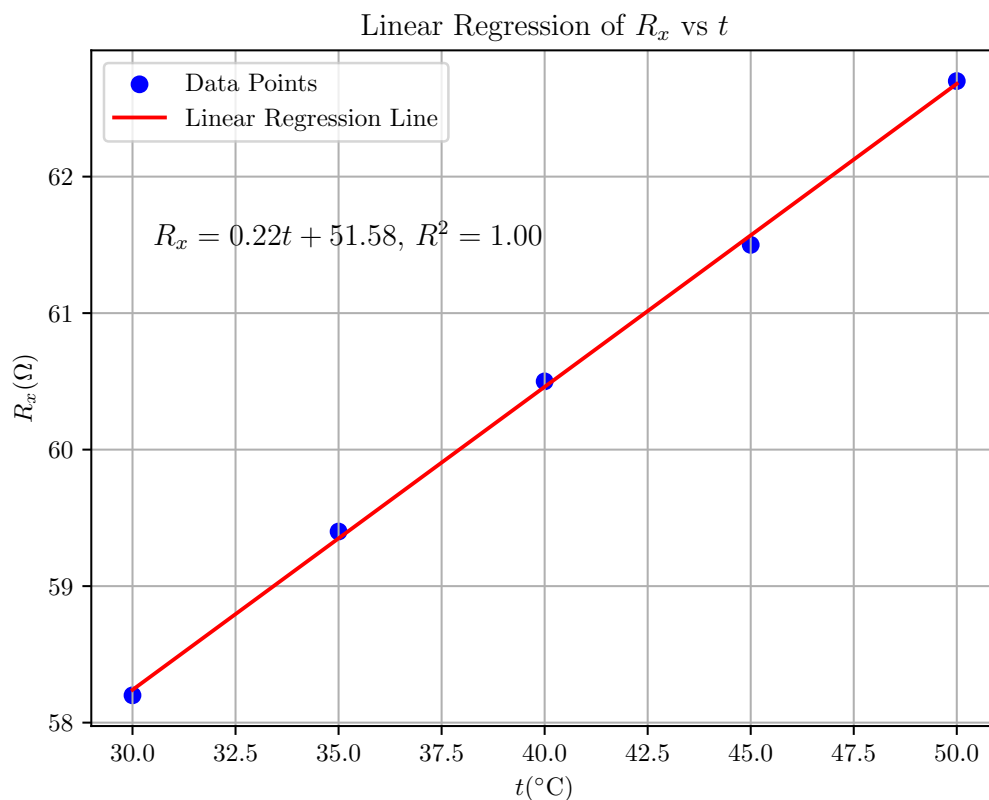


图 4: 铜电阻阻值随温度变化的关系

可以发现拟合直线的  $R^2$  值为 1.00, 说明拟合效果很好, 由于

$$R_x = 0.22t + 51.58 = 51.58(1 + 0.00425t) \quad (2.34)$$

由此得到铜的温度系数  $\alpha = 4.25 \times 10^{-3} \text{°C}^{-1}$ , 这个值和参考值 ( $4.29 \times 10^{-3} \text{°C}^{-1}$ ) 非常接近, 说明实验结果是比较准确的.

测量得到的热敏电阻值和温度的关系如表5所示

| 温度 $t$ (°C)  | 30.0   | 35.0   | 40.0   | 45.0   | 50.0  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 电阻 $R_x$ (Ω) | 2209.2 | 1789.4 | 1461.5 | 1199.5 | 989.1 |

表 5: 热敏电阻阻值随温度变化的关系

对电阻阻值取对数后, 和倒数温度进行线性拟合, 如图5所示

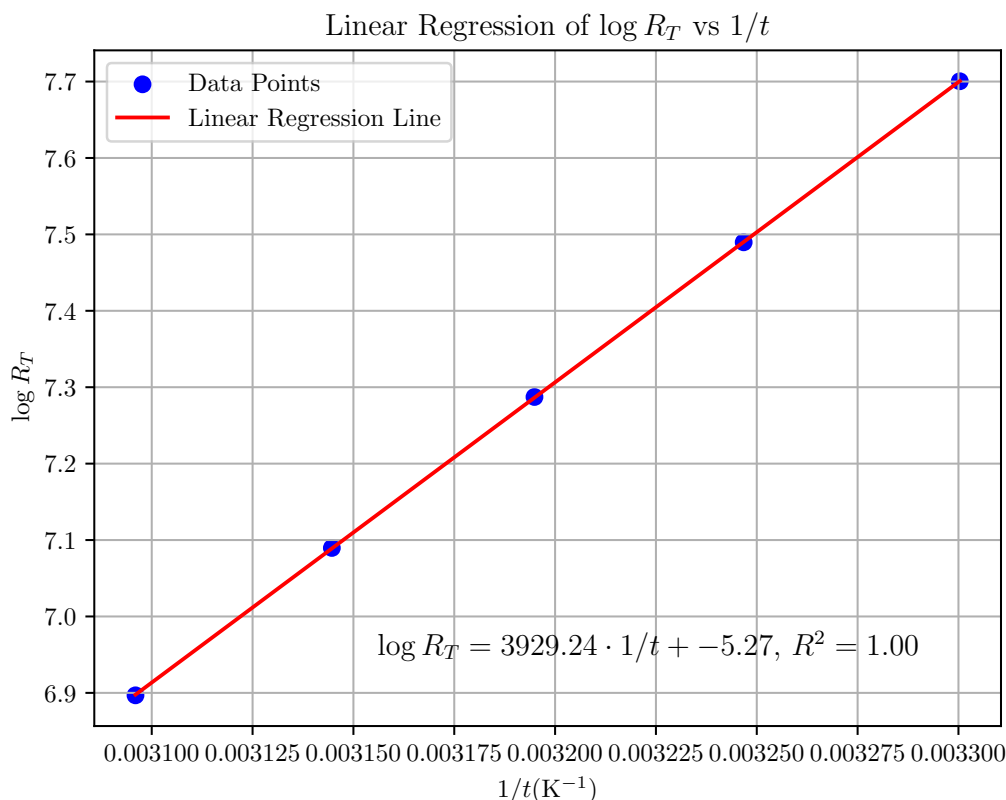


图 5: 热敏电阻阻值随温度变化的关系

可以发现决定系数  $R^2$  值为 1.00, 说明拟合效果很好, 由此得到热敏电阻的特性常数  $A = 5.158 \times 10^{-3}$ ,  $B = 3.929 \times 10^3$

并取  $\lambda = -0.4\text{V}$ ,  $m = -0.01\text{V}^\circ\text{C}^{-1}$ , 计算相关参数

$$E = \frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2}m = 1.023\text{V}, \quad (2.35)$$

$$R_2 = \frac{B - 2T}{B + 2T}R_x T_1 = 1059.8\Omega, \quad (2.36)$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1 = 3.03 \times 10^{-2}. \quad (2.37)$$

### 2.5.3 设计非平衡电桥实现对热敏电阻的实时测量

根据上述参数调整非平衡电桥, 最终电阻取值为  $R_1 = 30.3\Omega$ ,  $R_2 = 1012.8\Omega$ ,  $R_3 = 1000\Omega$ . 由此测量  $40^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$  的温度, 测量数据如表6所示

|                            |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 设定温度 $t(^{\circ}\text{C})$ | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
| 测试电压 $U_0(\text{mV})$      | -400 | -425 | -450 | -477 | -500 |
| 测试温度 $(^{\circ}\text{C})$  | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.7 | 50.1 |

表 6: 非平衡电桥实时测量热敏电阻的测试电压与测试温度

可以发线测试电压与测试温度之间的误差在  $0.1^\circ\text{C}$  以内, 说明实验结果是比较准确的.

## 2.6 思考题

为什么在低温实验中常用四线式伏安法测温度, 而工业仪表中常用非平衡电桥测温度?

低温试验情况下所需要的测量精度较高, 导线电阻就不能被忽略. 四线式伏安法通过使用四根导线来连接被测电阻, 其中两根用于施加电流, 另外两根用于测量电压. 这种配置确保了电流通过的导线与电压测量的导线相互独立, 从而减少了因导线电阻引起的误差

而工业生产中对于温度的精度要求不那么高, 而非平衡电桥法能够在较宽的温度范围内工作, 适合工业环境中的多种应用, 并且相对于四线式伏安法, 非平衡电桥法的电路结构更加简单, 更加容易实现, 也更容易和现代数字化仪表进行连接. 因此在工业生产中常用非平衡电桥测温度.

工业仪表中使用的三线式非平衡电桥测温度是怎么消除引线电阻的?

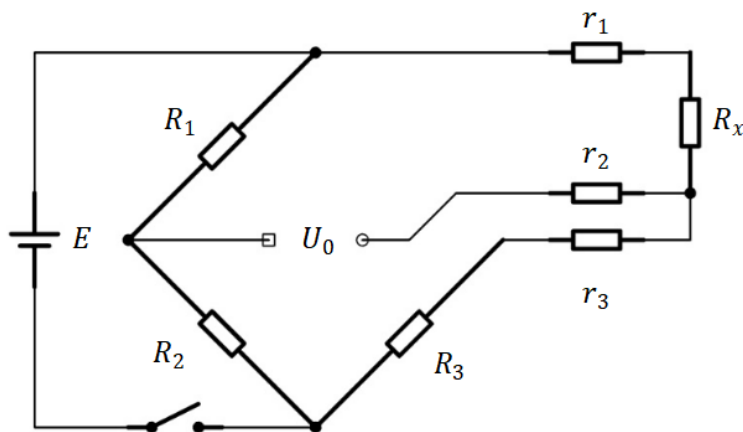


图 6: 三线式非平衡电桥电路图

在图6所示电路中, 三根粗细, 长短均相同的导线电阻为  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  与电阻  $R_x$  相连, 由于测量仪表电阻很大, 故  $r_2$  处电阻可以忽略, 而  $r_1$  与  $r_3$  与电桥的两臂相连, 这样就消除了引线电阻对测量的影响.

## 2.7 心得体会

这部分实验用到的热学实验仪的温度在达到设定温度之后不会立刻停下, 而是会在温度超过几度后再回降到设定的温度有时候会在设定温度附近反复振荡这可能是由于虽然加热电流已经变成 0, 但是加热装置上仍有一定的余热导致温度继续上升实际实验的时候, 我们只需要在温度处在一个比较稳定的状态下就可以读取数值了, 不必非要等到温度达到设定温度再读取数值, 由此可以提高实验效率.

在实验中我发现在测量热电偶的温差电动势的时候, 由于热电偶的位置不够稳定, 电动势的读数会有较大的波动, 这可能会导致我测量结果的较大偏差. 因此我认为如果能在实验中使用更加稳定的支架来固定热电偶, 同时增加冰水混合物中的冰块数量, 并尽快进行测量, 可能会减小误差.

在非平衡电桥温度计设计的实验中, 为了得到最后的实验参数需要进行大量计算, 为了减少误差, 我们尽量不要自行记录保留小数的中间结果, 最好使用 Python 或者 Matlab 等科学计算工具将最精确的中间结果直接存储在变量中, 写好完整的代码是得我们能直接输出结果, 这可以避免由于中间结果近似带来的误差, 从而提高实验的准确性.

# 第 3 部分 附录



# 中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

## 基础物理实验原始数据记录

实验名称: 温度的测量, 用动态法测定良导体的热导率 地点: 教学楼 427  
学生姓名: 潘天阳 学号: 202318019708023 分班分组座号: 3-04-1 号 (例: 1-04-5 号)  
实验日期: 2024 年 11 月 20 日 成绩评定: 教师签字: 赵同阳

### 1. 热波波速的测量 (存储数据, 在实验报告上精确计算)

相邻热电偶间距  $l_0$  为 2cm, 则波速  $V = l_0 / (t_n - t_{n-1})$ ,  $n$  为测量点的位置坐标。

#### 动态法测铜的热导率

| 测量点 $n$        | 1                                 | 2                     | 3                       | 4                     | 5                     | 6       |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 对应峰值时间 $t$ (s) | 2439.04                           | 2443.52               | 2451.52                 | 2460.52               | 2470.04               | 2476.52 |
| 波速 (m/s)       | $4.46 \times 10^{-3}$             | $2.50 \times 10^{-3}$ | $2.22 \times 10^{-3}$   | $2.10 \times 10^{-3}$ | $3.08 \times 10^{-3}$ |         |
| 波速平均值:         | $2.87 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ |                       | 热导率: $405 \text{ W/mK}$ |                       |                       |         |

#### 动态法测铝的热导率

| 测量点 $n$        | 1                                 | 2                     | 3                       | 4                     | 5                     | 6       |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 对应峰值时间 $t$ (s) | 2274.04                           | 2286.04               | 2295.52                 | 2305.04               | 2314.04               | 2325.52 |
| 波速 (m/s)       | $1.67 \times 10^{-3}$             | $2.11 \times 10^{-3}$ | $2.10 \times 10^{-3}$   | $2.22 \times 10^{-3}$ | $1.74 \times 10^{-3}$ |         |
| 波速平均值:         | $1.97 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ |                       | 热导率: $135 \text{ W/mK}$ |                       |                       |         |

### 2. 电位差计测热电偶温差电动势 (绘制 $E_x \sim t$ 温度曲线, 求出热电偶的温差电系数 $\alpha$ )

室温:  $t = 30.0^\circ\text{C}$  电动势:  $E_x = 3.8015 \text{ mv} = 0.760$  冷端温度:  $t_0 = 0^\circ\text{C}$

| 温度 $t$ ( $^\circ\text{C}$ ) | 30.2  | 35.1  | 40.2  | 45.0  | 50    |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 电动势 $E_x$ (mv)              | 0.768 | 0.996 | 1.034 | 1.061 | 1.082 |

### 3. 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线 (绘制 $R_x \sim t$ 温度特性曲线, 线性拟合求出铜电阻温度系数 $\alpha$ .)

室温:  $t = 28.5^\circ\text{C}$  电阻:  $R_x = 57.9 \Omega$

| 温度 $t$ ( $^\circ\text{C}$ ) | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45   | 50   |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 电阻 $R_x$ ( $\Omega$ )       | 58.2 | 59.4 | 60.5 | 61.5 | 62.7 |



## 4. 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

绘制  $R_T-t$  曲线, 观察热敏电阻的温度特性; 绘制  $\ln R_T-1/T$  曲线, 线性拟合求出热敏电阻的特性常数  $A$  和  $B$  (注意:  $T$  为热力学温度)。

室温:  $t = \underline{27.4}^{\circ}\text{C}$

电阻:  $R_T = \underline{2615.2} \Omega$

| 温度 $t (^{\circ}\text{C})$ | 30     | 35     | 40     | 45     | 50    |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 电阻 $R_T (\Omega)$         | 2209.2 | 1789.4 | 1461.5 | 1199.5 | 989.1 |

## 5. 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

温度区间:  $\underline{30}^{\circ}\text{C} - \underline{50}^{\circ}\text{C}$ ;

热敏电阻特性常数:  $A = \underline{5.158 \times 10^{-3}}$ ,  $B = \underline{3929.24}$ ;

表头参数选择:  $\lambda = \underline{-0.4\text{V}}$ ,  $m = \underline{-0.01\text{V}/^{\circ}\text{C}}$ ;

工作电源电压:  $E = \underline{1.0233\text{V}}$ ,  $R_2 = \underline{1059.81} \Omega$ ,  $R_1/R_3 = \underline{0.030345}$

实际值:  $R_2 = \underline{1012.8} \Omega$ ,  $R_1 = \underline{30.3} \Omega$ ,  $R_3 = \underline{1000} \Omega$ 。

| 设定温度 $t (^{\circ}\text{C})$ | 40   | 42.5                    | 45   | 47.5  | 50   |
|-----------------------------|------|-------------------------|------|-------|------|
| 测试电压 $U_0 (\text{mv})$      | -400 | -425                    | -450 | -477  | -500 |
| 测试温度 $(^{\circ}\text{C})$   | 40.0 | <del>42.5</del><br>42.5 | 45.0 | 47.07 | 50.1 |

(热敏电阻温度计:  $U_0 = \lambda + m(t - t_1)$ , 式中  $t_1 = 40^{\circ}\text{C}$  (所测温度区间的中心值))

参数计算:

$A$  和  $B$ : 根据热敏电阻电阻值与温度关系  $R = Ae^{\frac{B}{T}}$ , 可得  $\ln R = \ln A + \frac{B}{T}$ , 做线性拟合。

$$E = \left( \frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2} \right) m, \text{ 注意 } T_1 = 273 + 40 = 313\text{K}$$

$$R_2 = \frac{B - 2T_1}{B + 2T_1} R_{xT1} \quad (R_{xT1} \text{ 为在温度 } T_1 \text{ 时热敏电阻的电阻})$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1$$

)

## 实验四：热导温度测量

潘天麟

一.

电阻的温度特性曲线指的是电阻值随温度变化而变化，  
我们可以用一条  $R \sim T$  曲线来表示这一关系。

- i. 金属电阻:  $R_x = R_{x0}(1 + \alpha t + \beta t^2)$ . 且当温度较低时呈现为线性关系.
- ii. 半导体电阻.  $R_T = A \exp(B/T)$ . 随温度上升. 电阻值依反指数形式递减.

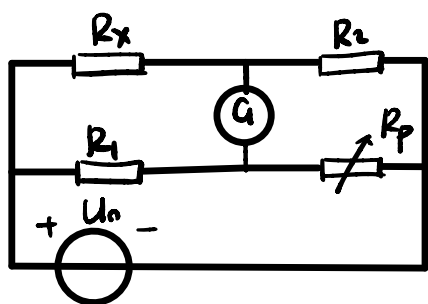
二.

热电偶的工作原理是，当两种不同材料的导体连接成闭合回路时，如果这两个导体的连接点有温度差，就会在回路中产生电动势。

将两种不同金属或合金焊接在一起，形成闭合回路。其中一端处于被测环境温度中；另一端保持在已知的恒定温度。

工业温度检测，食品工业中自动恒温；航空航天中的温度传感器

三.



调整  $R_p$  使  $I_G = 0$ . 此时有  $R_x R_p = R_1 R_2$ .

电位差计的基本原理是补偿法。通过调节已知电源的电压，使其和待测电压相等，从而使测量回路中没有电流流动。